

A030 – Die kompakte Geometrie: T^4 , Z_3 -Orbifold, Windungsklassen

Johann Pascher

Juli 2026

Inhaltsverzeichnis

.1	Was dieses Dokument leistet	1
.2	Kompaktheit und das diskrete Spektrum	1
.3	Warum ein Torus und keine Kugel	1
.4	Was die elementaren Objekte sind	2
.5	Die vier Kreise	2
.6	Die Z_3 -Identifikation	2
.7	Prüfskripte	3
.8	Was offen bleibt	3
.9	Ersetzt	3
.10	Verwendung von KI-Werkzeugen	3

.1 Was dieses Dokument leistet

A020 hat den Raum T^4/Z_3 gesetzt. Hier wird ausgeführt, was diese Setzung enthält – und, ebenso wichtig, was sie *nicht* enthält.

Der Unterschied ist praktisch. Ein großer Teil der Einwände gegen die Theorie richtet sich gegen eine Vorstellung, die sie nicht vertritt: dass der Raum in Zellen zerlegt sei, dass es eine Kachelung gebe, dass die Diskretheit aus einer Einteilung stamme. Nichts davon ist der Fall, und der Grund dafür steht in diesem Dokument.

.2 Kompaktheit und das diskrete Spektrum

[B] Die einzige Konsequenz der Kompaktheit, auf die es ankommt, ist diese: der Laplace-Operator auf einer kompakten Mannigfaltigkeit hat ein diskretes Spektrum. Die Eigenwerte bilden eine abzählbare, nach oben unbeschränkte Folge; zwischen zwei benachbarten Eigenwerten liegt nichts.

Das ist elementare Spektraltheorie und keine Behauptung der FFGFT. Was die FFGFT behauptet, ist die Zuordnung: dass die physikalischen Massen genau diese Eigenwerte sind, und nicht Zahlen, die man dem Modell von außen einsetzt.

[B] Daraus folgt sofort, dass es einen kleinsten erlaubten Sprung gibt. Ein Zustand kann nicht ein wenig zwischen zwei Moden liegen. Diese Diskretheit ist spektral, nicht räumlich – sie stammt aus der Randlosigkeit und Endlichkeit des Raumes, nicht aus einer Einteilung desselben.

.3 Warum ein Torus und keine Kugel

[B] Der Torus hat eine nichttriviale Fundamentalgruppe,

$$\pi_1(T^4) \cong \mathbb{Z}^4,$$

die Kugel hat sie nicht: $\pi_1(S^n) = 0$ für $n \geq 2$.

Der Unterschied ist der ganze Grund der Wahl. Auf dem Torus gibt es geschlossene Wege, die sich nicht auf einen Punkt zusammenziehen lassen, und jeder solche Weg trägt vier ganze Zahlen – wie oft er in jeder der vier Richtungen herumläuft. Diese Windungszahlen sind:

- **ganzzahlig**, es gibt keine halbe Windung;
- **koordinatenfrei**, sie ändern sich unter keiner Umparametrisierung;
- **topologisch**, also robust gegen jede stetige Verformung.

[B] Auf einer einfach zusammenhängenden Fläche existiert keine dieser Größen. Wer den Torus ersetzt, verliert nicht ein Detail der Konstruktion, sondern den Träger des gesamten Informationsbegriffs (A180) und die Erklärung der Bell-Korrelationen als topologische Verbindung (A160).

.4 Was die elementaren Objekte sind

[SETZUNG] Die elementaren diskreten Objekte der Theorie sind keine Raumbereiche, sondern Invarianten: Windungsklassen und Eigenmoden.

Dieser Satz beantwortet eine ganze Familie von Einwänden auf einmal, und er verdient deshalb eine ausdrückliche Gegenüberstellung.

Gegen eine Raumzell-Ontologie sind die üblichen Einwände richtig: Wo liegt der Ursprung der Kachelung? Warum diese Orientierung? Was passiert bei einem Koordinatenwechsel? Wie kann eine Entropie, die von einer willkürlichen Einteilung abhängt, physikalisch sein?

[B] Diese Einwände laufen bei einer spektral-topologischen Individuierung leer. Eine Windungsklasse hat keinen Ort – sie ist eine Eigenschaft eines geschlossenen Weges, nicht eines Gebiets. Eine Eigenmode hat keinen Ursprung – sie ist global. Eine Entropie, die als Funktion des Spektrums gebildet wird, ist automatisch invariant unter Ursprung, Orientierung und Koordinatenwahl, weil das Spektrum es ist.

[B] Der Torus ist überdies randlos, $\partial T^4 = \emptyset$. Damit scheidet auch eine flächenbasierte Definition fundamentaler Einheiten aus: es gibt keine ausgezeichnete Fläche. Eine Fläche kann in dieser Geometrie nur eine Projektionsfläche sein, und Projektion ist verlustbehaftet (A090).

.5 Die vier Kreise

[B] Vier Kreise, nicht fünf: weil $\tilde{T} \cdot m = 1$ die Zeit an die Masse bindet, braucht die Zeit keinen eigenen Kreis. Die Minimalzahl ist damit vier, und die Vier ist in diesem Sinn abgeleitet, nicht gewählt.

Im kompakten Bild sind die vier Kreise *gleichberechtigt*. Es gibt keine Raum-Zeit-Unterscheidung, solange der Raum kompakt ist – die Zeit wird genauso geschrieben wie die drei anderen Richtungen. Die vertraute Asymmetrie zwischen Raum und Zeit entsteht erst beim Ausrollen eines Kreises, und das ist ein Vorgang der Messung, nicht der Geometrie (A090).

[SETZUNG] Dass die erlebte Struktur $3 + 1$ ist, bleibt empirische Eingabe (Register P34). Die Geometrie sagt, dass genau ein Kreis ausgerollt wird; sie sagt nicht, welcher, und sie sagt nicht, warum es einer ist.

.6 Die Z_3 -Identifikation

[SETZUNG] Auf den Torus wirkt eine dreizählige Identifikation. Der Quotient T^4/Z_3 ist kein Torus mehr, sondern ein Orbifold: er hat Punkte, die unter der Gruppenwirkung fest bleiben.

[B] Die praktische Folge ist, dass jede Feldgröße in drei Sektoren zerfällt, die sich unter der Identifikation um dieselbe Phase unterscheiden. Auf einer dreielementigen Faser wird ein solcher Operator zyklisch, und ein zyklischer Operator wird von der diskreten Fourier-Transformation diagonalisiert. Das ist der strukturelle Grund, warum der Massensektor später ohne charakteristisches Polynom auskommt (A110).

[B] Zur Zulässigkeit: die kristallographische Restriktion $2 \cos(2\pi/n) \in \mathbb{Z}$ gilt für Gitter in zwei und drei Dimensionen. Auf T^4 ist $n = 5$ gitterverträglich ($\varphi(5) = 4$, z. B. A_4 -Gitter); die Restriktion grenzt $n = 3$ daher nicht ein. Ausgeschlossen wäre 5 nur bei hyperkubischer Metrik (Punktgruppe B_4). Die Dreizähligkeit ist gitterverträglich, wird dadurch aber weder begründet noch eingegrenzt. *(Korrigiert am 1. Okt. 2026: vorher „erlaubt $n \in \{1, 2, 3, 4, 6\}$ und schließt $n = 5$ aus. Die Dreizähligkeit ist gitterverträglich, die Fünfzähligkeit nicht. Das begründet die Drei nicht – es grenzt sie ein.“ – die Begleitmatrix von Φ_5 ist ganzzahlig mit $\det = 1$ und $C^5 = I$, also ein Gitterautomorphismus der Ordnung 5 von $\mathbb{Z}^4$; in vier Dimensionen sind die Ordnungen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 möglich.)*

.7 Prüfskripte

- Ganzzahligkeit und Koordinatenfreiheit der Windungszahl, gezeigt an einem geschlossenen Weg auf T^2 unter Umparametrisierung und unter stetiger Verformung: `python/A_Serie_Skripte/a030_windungszahl.py`
- Diskretheit des Spektrums auf dem kompakten Torus gegen das kontinuierliche Spektrum im nichtkompakten Fall, samt kleinstem erlaubtem Sprung: `python/A_Serie_Skripte/a030_spektrum_diskret.py`

.8 Was offen bleibt

Erstens sagt die Geometrie nicht, welcher Kreis ausgerollt wird. Die Auswahl ist auf den Messvorgang verschoben (A090). Das ist eine Verlagerung, kein Ergebnis – solange nicht angegeben ist, was den Messvorgang bestimmt, ist die Frage verschoben und nicht beantwortet.

Zweitens ist die Zahl der Fixpunkte des Orbifolds hier nicht ausgewertet. Die Z_3 -Wirkung erzeugt singuläre Punkte; welche physikalische Rolle sie spielen, wird in dieser Serie nicht behandelt.

Drittens bleibt die Zuordnung Eigenwert-Masse eine Behauptung. Dass ein kompakter Raum ein diskretes Spektrum hat, ist Mathematik. Dass *dieses* Spektrum die Teilchenmassen sind, ist die physikalische Behauptung der Theorie und wird erst in A100 und A110 an Zahlen geprüft.

.9 Ersetzt

Dieses Dokument nimmt auf: Dok. 181 (Torus-Begründung), Dok. 188 (Geometrie Grundlagen), Dok. 189 (Torusbegründung), Dok. 159 (harmonische Struktur), Dok. 171 (String/Torus), Dok. 204 (fraktale Randbedingung), Dok. 302 (Elementarzellen und Partitionsinvarianz). Eingearbeitet: P34, R56 (kristallographische Restriktion grenzt $n = 3$ ein, begründet sie nicht).

.10 Verwendung von KI-Werkzeugen

Dieses Dokument ist unter Verwendung KI-gestützter Werkzeuge entstanden. Die Fragestellungen, die Setzungen und alle inhaltlichen Entscheidungen stammen vom Autor; die Werkzeuge formulieren aus, rechnen nach und erstellen Prüfskripte. Die Verantwortung für Inhalt und Fehler liegt vollständig beim Autor. Der ausführliche Wortlaut steht in A010.